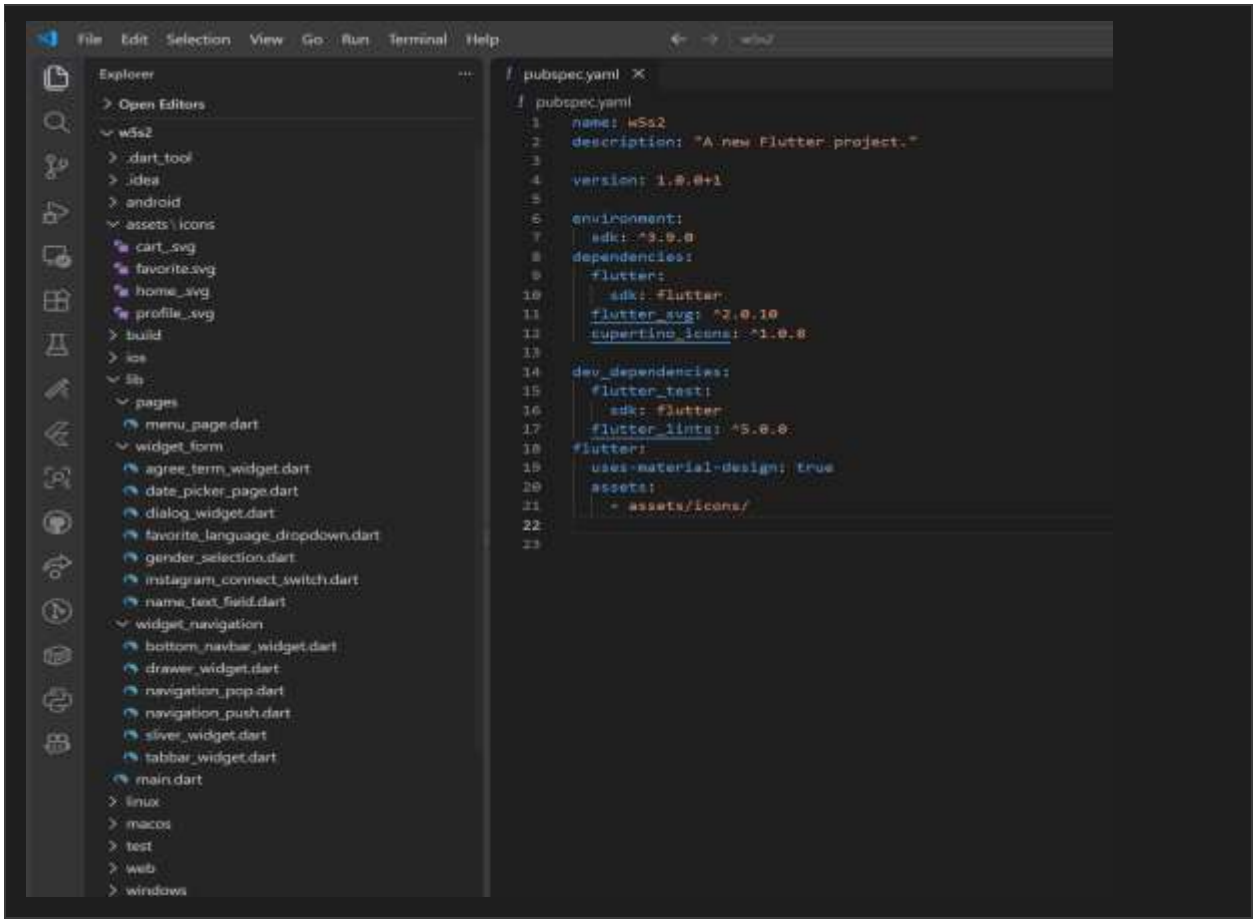
Modul Minggu 5 Sesi 2 — Form and Navigation

Waktu	:	Kamis, 8 Oktober 2026
Materi	:	Form and Navigation
Batas Pengumpulan	:	Sabtu, 10 Oktober 2026, pukul 23.59 WIB
Tujuan	:	• Mampu memakai widget input: TextField, Dropdown, Switch, Radio, Checkbox, dan Date Picker. • Mampu menampilkan umpan balik ke pengguna lewat Dialog, Bottom Sheet, dan Snackbar. • Mampu berpindah halaman dengan Navigator (push dan pop). • Mampu membuat navigasi dengan Bottom Navigation Bar, Tab Bar, dan Drawer, serta layout scroll tingkat lanjut dengan Sliver.
Pengampu	:	Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si. Michael Joseph Christian Situmorang, S.Tr.Kom.

Pada praktikum sesi 2 ini, Anda akan mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan pada sesi Teori: widget untuk menerima input dan pilihan dari pengguna (Form), serta widget untuk berpindah dan menata halaman (Navigation). Struktur file yang akan dibuat di dalam folder lib/ pada modul ini:



Bagian 1 — Form

1.1 TextField

TextField adalah widget untuk menerima input teks dari pengguna. Properti yang sering dipakai:

- controller — TextEditingController() untuk membaca dan mengontrol isi TextField.
- onChanged — fungsi yang dipanggil setiap teks berubah (menerima String).
- onSubmitted — fungsi yang dipanggil saat pengguna menekan tombol selesai di keyboard.
- obscureText (bool) — menyembunyikan teks, dipakai untuk password.
- autofocus (bool) dan focusNode (FocusNode()) — mengatur fokus kursor.
- maxLines, maxLength, autocorrect (bool), style (TextStyle()).
- keyboardType (TextInputType) — jenis keyboard: text, number, emailAddress, dan lainnya.
- textAlign (TextAlign) — center, start, end, justify, dan lainnya.
- textCapitalization (TextCapitalization) — sentences, characters, atau words.
- decoration (InputDecoration()) — hintText, labelText, helperText, icon, prefixIcon, dan border (misalnya OutlineInputBorder()).

Contoh berikut membuat TextField dengan batas panjang input 20 karakter, controller untuk mengontrol isinya, label "Name", border berupa garis bawah (underline) berwarna blueGrey, dan onChanged untuk melihat perubahan setiap kali teks diedit. Buat file lib/widget_form/name_text_field.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class NameTextField extends StatefulWidget {
  const NameTextField({super.key});

  @override
  State<NameTextField> createState() => _NameTextFieldState();
}

class _NameTextFieldState extends State<NameTextField> {
  final TextEditingController _controller = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _controller.dispose(); //TODO jelaskan
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('TextField')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: TextField(
          controller: _controller,
          maxLength: 20, // Batas maksimal karakter input
          decoration: const InputDecoration(
            labelText: 'Name',
            border: UnderlineInputBorder(
              borderSide: BorderSide(
```

```
            color: Colors.blueGrey, // Warna underline blueGrey
          ),
        ),
        focusedBorder: UnderlineInputBorder(
          borderSide: BorderSide(
            color: Colors.blueGrey, //TODO jelaskan
          ),
        ),
      ),
      onChanged: (text) {
        debugPrint('Text changed: $text'); //TODO jelaskan
      },
    ),
  ),
 );
 }
}
```

1.2 Dropdown

DropdownButton memungkinkan pengguna memilih satu dari sejumlah item. Tombol menampilkan item yang sedang dipilih, serta panah yang membuka menu untuk memilih item lain. Properti utamanya: value (item terpilih saat ini), items (daftar DropdownMenuItem), dan onChanged (dipanggil saat pengguna memilih item baru). Buat file lib/widget_form/favorite_language_dropdown.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class FavoriteLanguageDropdown extends StatefulWidget {
 const FavoriteLanguageDropdown({super.key});

 @override
 State<FavoriteLanguageDropdown> createState() =>
     _FavoriteLanguageDropdownState();
}

class _FavoriteLanguageDropdownState extends State<FavoriteLanguageDropdown> {
 String? selectedLanguage = 'Dart'; //TODO jelaskan

 List<String> languages = ['Dart', 'Python', 'JavaScript', 'Kotlin'];

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('DropdownButton Example')),
    body: Center(
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Text('Your favorite language: '),
          const SizedBox(width: 10),
          DropdownButton<String>(
            value: selectedLanguage, //TODO jelaskan
            items: languages.map((String language) {
              return DropdownMenuItem<String>(
                value: language,
```

```
              child: Text(language),
            );
          }).toList(),
          onChanged: (String? newValue) {
            setState(() {
              selectedLanguage = newValue;
            });
          },
        ),
      ],
    ),
  ),
 );
 }
}
```

1.3 Switch

Switch adalah tombol geser on/off. Properti utamanya hanya dua: value (status saat ini, true atau false) dan onChanged. Status diubah di dalam onChanged, lalu setState() dipanggil supaya Switch digambar ulang dengan nilai yang baru. Buat file lib/widget_form/instagram_connect_switch.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class InstagramConnectSwitch extends StatefulWidget {
 const InstagramConnectSwitch({super.key});

 @override
 State<InstagramConnectSwitch> createState() =>
     _InstagramConnectSwitchState();
}

class _InstagramConnectSwitchState extends State<InstagramConnectSwitch> {
 bool isOn = false; //TODO jelaskan

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Instagram Connect Switch Example')),
    body: Center(
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          const Text('Connect Instagram'),
          const SizedBox(width: 8),
          Switch(
            value: isOn, //TODO jelaskan
            onChanged: (bool val) {
              setState(() {
                isOn = val; //TODO jelaskan
              });
            },
          ),
        ],
      ),
```

```
      ),
    );
  }
}
```

1.4 Radio

Radio dipakai untuk memilih satu opsi dari beberapa opsi yang saling meniadakan. Properti utamanya: value (nilai milik radio itu sendiri), groupValue (nilai yang sedang terpilih di seluruh grup), dan onChanged. Sebuah radio tampil terpilih jika value-nya sama dengan groupValue. Buat file lib/widget_form/gender_selection.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class GenderSelection extends StatefulWidget {
  const GenderSelection({super.key});

  @override
  State<GenderSelection> createState() => _GenderSelectionState();
}

class _GenderSelectionState extends State<GenderSelection> {
  String? sex = 'male'; //TODO jelaskan

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Gender Selection Example')),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text('Gender: '),
            const SizedBox(width: 8),
            Row(
              children: [
                Radio<String>(
                  value: 'male',
                  groupValue: sex,
                  onChanged: (String? val) {
                    setState(() {
                      sex = val; //TODO jelaskan
                    });
                  },
                ),
                const Text('Male'),
              ],
            ),
            const SizedBox(width: 16),
            Row(
              children: [
                Radio<String>(
                  value: 'female',
                  groupValue: sex,
                  onChanged: (String? val) {
                    setState(() {
```

```
                sex = val; //TODO jelaskan
              });
            },
          ),
          const Text('Female'),
        ],
      ),
    ],
  ),
 ),
 );
 }
}
```

Versi terbaru: Pada Flutter 3.35 ke atas, properti groupValue dan onChanged milik Radio ditandai deprecated dan diganti widget RadioGroup. Kode di atas tetap berjalan dan hanya menampilkan peringatan (info) di VS Code. **Jika Anda ingin versi terbarunya**, bungkus radio-radionya dengan RadioGroup dan sisakan hanya value pada tiap Radio, seperti berikut (hanya bagian Row di dalam body yang berubah):

```
RadioGroup<String>(
 groupValue: sex,
 onChanged: (String? val) {
  setState(() {
   sex = val;
  });
 },
 child: Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
  children: const [
   Text('Gender: '),
   SizedBox(width: 8),
   Radio<String>(value: 'male'),
   Text('Male'),
   SizedBox(width: 16),
   Radio<String>(value: 'female'),
   Text('Female'),
  ],
 ),
),
```

1.5 Checkbox

Checkbox adalah kotak centang untuk pilihan ya/tidak. Properti utamanya: value, onChanged, dan activeColor (warna saat tercentang). Pada contoh berikut dibuat satu checkbox dengan value awal false. Saat diklik, onChanged terpicu, nilai isChecked diperbarui dengan data dari checkbox, dan tampilan digambar ulang lewat setState(). Buat file lib/widget_form/agree_term_widget.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class AgreeTermsWidget extends StatefulWidget {
 const AgreeTermsWidget({super.key});

 @override
```

```
  State<AgreeTermsWidget> createState() => _AgreeTermsWidgetState();
}

class _AgreeTermsWidgetState extends State<AgreeTermsWidget> {
  bool isChecked = false;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
   return Scaffold(
     appBar: AppBar(title: const Text('Agree Term Condition Example')),
     body: Center(
       child: Row(
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
         children: [
           Checkbox(
             value: isChecked,
             activeColor: Colors.blue,
             onChanged: (val) {
               setState(() {
                 if (val != null) {
                   isChecked = val;
                 }
               });
             },
           ),
           const SizedBox(width: 4),
           const Text(
             'Agree Terms & Conditions',
             style: TextStyle(
               decoration: TextDecoration.underline,
             ),
           ),
         ],
       ),
     ),
   );
  }
}
```

1.6 Date Picker

showDatePicker() menampilkan kalender pop-up untuk memilih tanggal. Fungsi ini bersifat asynchronous: ia mengembalikan DateTime? yang berisi tanggal pilihan, atau null jika pengguna membatalkan. Parameter yang dipakai: context, initialDate (tanggal yang tersorot saat dibuka), firstDate dan lastDate (batas awal dan akhir yang boleh dipilih). Buat file lib/widget_form/date_picker_page.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class DatePickerPage extends StatefulWidget {
  const DatePickerPage({super.key});

  @override
  State<DatePickerPage> createState() => _DatePickerPageState();
}
```

```
class _DatePickerPageState extends State<DatePickerPage> {
  DateTime? _selectedDate;

  // Function untuk menampilkan DatePicker
  Future<void> _selectDate(BuildContext context) async {
    final DateTime? pickedDate = await showDatePicker(
      context: context,
      initialDate: _selectedDate ?? DateTime.now(),
      firstDate: DateTime(2000),
      lastDate: DateTime(2101),
    );
    if (pickedDate != null && pickedDate != _selectedDate) {
      setState(() {
        _selectedDate = pickedDate;
      });
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('DatePicker Demo')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
            Text(
              _selectedDate == null
                  ? 'No date selected'
                  : 'Selected Date: ${_selectedDate!.toLocal().toString().split(' ')[0]}', //TODO jelaskan
              style: const TextStyle(fontSize: 20),
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => _selectDate(context),
              child: const Text('Select Date'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

1.7 Dialog, Bottom Sheet, dan Snackbar

Ketiganya dipakai untuk memberi informasi atau meminta konfirmasi tanpa berpindah halaman penuh.

Dialog

- showDialog() — menampilkan dialog. Parameter: context, builder, dan barrierDismissible (bool, apakah dialog bisa ditutup dengan menekan area di luarnya).
- AlertDialog — dialog dengan title, content, dan actions (daftar tombol, biasanya TextButton). Bisa diatur juga elevation, backgroundColor, dan shape (misalnya RoundedRectangleBorder()).
- SimpleDialog — dialog berisi title dan children berupa daftar SimpleDialogOption.

- showGeneralDialog() — dialog yang sepenuhnya bisa dikustomisasi lewat pageBuilder.

Bottom Sheet

- showModalBottomSheet() — menampilkan panel yang muncul dari bagian bawah layar. Parameter: context dan builder.

Snackbar

- ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(...)) — pesan singkat di bagian bawah layar yang hilang otomatis. Berguna untuk memberi tahu pengguna bahwa suatu tindakan sudah terjadi, misalnya setelah menghapus pesan dari daftar.

Contoh berikut memiliki empat tombol. Tombol "Open Dialog" menjalankan showDialog yang mengembalikan AlertDialog berisi title, content, dan action. Tombol "Open BottomSheet" menjalankan showModalBottomSheet sehingga widget yang dikembalikan muncul di bagian bawah layar. Tombol "Open Bottomsheet confirmation" menampilkan bottom sheet berisi pertanyaan konfirmasi dengan tombol Cancel dan Confirm. Tombol "Open snackbar" menampilkan snackbar. Buat file lib/widget_form/dialog_widget.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class DialogWidget extends StatefulWidget {
  const DialogWidget({super.key});

  @override
  State<DialogWidget> createState() => _DialogWidgetState();
}

class _DialogWidgetState extends State<DialogWidget> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Dialog & Bottomsheet')),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            // 1. Dialog
            ElevatedButton(
              onPressed: () async {
                await showDialog<void>(
                  context: context,
                  barrierDismissible: true,
                  builder: (BuildContext context) {
                    return AlertDialog(
                      title: const Text('Info'),
                      content: const SingleChildScrollView(
                        child: ListBody(
                          children: [
                            Text('Your order was placed!'),
                          ],
                        ),
                      ),
                      actions: [
                        ElevatedButton(
                          style: ElevatedButton.styleFrom(
                            backgroundColor: Colors.blue,
```

```
                foregroundColor: Colors.white,
              ),
              onPressed: () {
                Navigator.pop(context);
              },
              child: const Text("Ok"),
            ),
          ],
        );
      },
    );
  },
  child: const Text('Open Dialog'),
),
const SizedBox(height: 8),

// 2. Bottom sheet
ElevatedButton(
  onPressed: () async {
    await showModalBottomSheet<void>(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(20.0),
          child: SizedBox(
            width: MediaQuery.of(context).size.width,
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                const Text('Your order was placed!'),
                const SizedBox(height: 20.0),
                ElevatedButton(
                  style: ElevatedButton.styleFrom(
                    backgroundColor: Colors.blue,
                    foregroundColor: Colors.white,
                  ),
                  onPressed: () {
                    Navigator.pop(context);
                  },
                  child: const Text("Ok"),
                ),
              ],
            ),
          ),
        );
      },
    );
  },
  child: const Text('Open BottomSheet'),
),
const SizedBox(height: 8),

// 3. Bottom sheet dengan konfirmasi
ElevatedButton(
  onPressed: () async {
```

```
    bool confirm = false;
    await showModalBottomSheet<void>(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return Container(
          padding: const EdgeInsets.all(30.0),
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              const Text(
                'Are you sure you want to place this order?',
                style: TextStyle(fontSize: 16),
              ),
              const SizedBox(height: 20.0),
              Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
                children: [
                  TextButton(
                    onPressed: () {
                      Navigator.pop(context);
                    },
                    child: const Text('Cancel'),
                  ),
                  const SizedBox(width: 8),
                  ElevatedButton(
                    style: ElevatedButton.styleFrom(
                      backgroundColor: Colors.blue,
                      foregroundColor: Colors.white,
                    ),
                    onPressed: () {
                      confirm = true;
                      Navigator.pop(context);
                    },
                    child: const Text('Confirm'),
                  ),
                ],
              ),
            ],
          ),
        );
      },
    );

    // Dijalankan setelah bottom sheet ditutup.
    if (!mounted) return;
    if (confirm) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text('Order confirmed')),
      );
    }
  },
  child: const Text('Open Bottomsheet confirmation'),
),
const SizedBox(height: 8),
```

```
          // 4. Snackbar
          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                const SnackBar(
                  backgroundColor: Colors.blue,
                  content: Text('Your request is successful'),
                ),
              );
            },
            child: const Text('Open snackbar'),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
 }
}
```

Snackbar juga bisa diberi tombol aksi agar pengguna dapat membatalkan tindakan, misalnya "Undo". Cukup tambahkan properti action:

```
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
  SnackBar(
    content: const Text('Item dihapus'),
    action: SnackBarAction(
      label: 'Undo',
      onPressed: () {
        // jalankan aksi pembatalan di sini
      },
    ),
  ),
);
```

Bagian 2 — Navigation

2.1 Navigation Push

Navigator mengelola perpindahan halaman seperti tumpukan kartu. Navigator.push() menumpuk halaman baru di atas halaman saat ini. Parameternya berupa route; jenis yang tersedia: MaterialPageRoute (animasi gaya Android), CupertinoPageRoute (animasi gaya iOS), dan PageRouteBuilder (animasi kustom).

Contoh berikut mempraktikkan push ke halaman berikutnya dengan menekan tombol "go to next Page". Buat dulu halaman tujuannya di bagian 2.2, atau langsung buat kedua file sekaligus. Buat file lib/widget_navigation/navigation_push.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'navigation_pop.dart';

class NavigationPush extends StatefulWidget {
  const NavigationPush({super.key});
```

```
  @override
  State<NavigationPush> createState() => _NavigationPushState();
}

class _NavigationPushState extends State<NavigationPush> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Navigation Push"),
      ),
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0), //TODO jelaskan
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context)
                    .push(MaterialPageRoute(builder: (context) {
                  return const NavigationPop();
                }));
              },
              child: const Text('go to next Page'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

2.2 Navigation Pop

Navigator.pop() menutup halaman teratas dan kembali ke halaman sebelumnya. Contoh berikut adalah halaman kedua yang dibuka oleh contoh 2.1; saat tombol "Go back (pop)" ditekan, program kembali ke halaman pertama. Buat file lib/widget_navigation/navigation_pop.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class NavigationPop extends StatefulWidget {
  const NavigationPop({super.key});

  @override
  State<NavigationPop> createState() => _NavigationPopState();
}

class _NavigationPopState extends State<NavigationPop> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Navigation Pop"),
      ),
```

```
      body: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(10.0),
        child: Column(
          children: [
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
              child: const Text('Go back (pop)'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

2.3 Bottom Navigation Bar

BottomNavigationBar menampilkan beberapa tab di bagian bawah layar. Pada contoh ini ikonnya memakai file SVG lewat paket flutter_svg, sehingga ada beberapa langkah persiapan sebelum kodenya bisa berjalan:

1. Buat folder assets/icons/ di root proyek (sejajar dengan folder lib/), lalu isi dengan empat file SVG berikut: home_.svg, cart_.svg, favorite.svg, dan profile_.svg. Isi keempat file ada di bawah.
2. Tambahkan paket flutter_svg dan daftarkan folder assets di pubspec.yaml, atau jalankan **flutter pub add flutter_svg** di terminal.
3. Jalankan **flutter pub get** untuk menyinkronkan.
4. Buat file lib/widget_navigation/bottom_navbar_widget.dart dengan kode di bawah.

Potongan pubspec.yaml (perhatikan indentasi, karena file YAML sangat sensitif terhadap spasi):

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  flutter_svg: ^2.0.10

flutter:
  uses-material-design: true
  assets:
    - assets/icons/
```

Lalu kode widget-nya:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';

class BottomNavbarWidget extends StatefulWidget {
  const BottomNavbarWidget({super.key});

  @override
  State<BottomNavbarWidget> createState() => _BottomNavbarWidgetState();
}
```

```
class _BottomNavbarWidgetState extends State<BottomNavbarWidget> {
  final List<Widget> list = const [
    Text('Home'),
    Text('Cart'),
    Text('Favorite'),
    Text('User'),
  ];

  int _selectedIndex = 0;

  final List<Map<String, String>> menuItems = [
    {
      'icon': 'assets/icons/home_.svg',
      'label': 'Home',
    },
    {
      'icon': 'assets/icons/cart_.svg',
      'label': 'Cart',
    },
    {
      'icon': 'assets/icons/favorite.svg',
      'label': 'Favorite',
    },
    {
      'icon': 'assets/icons/profile_.svg',
      'label': 'Profile',
    },
  ];

  void _onItemTapped(int index) {
    setState(() {
      _selectedIndex = index;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Bottom Navbar"),
        actions: const [],
      ),
      body: Center(
        child: list[_selectedIndex],
      ),
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        backgroundColor: Colors.white,
        showUnselectedLabels: false,
        showSelectedLabels: false,
        unselectedItemColor: Colors.black87,
        elevation: 32.0,
        type: BottomNavigationBarType.fixed,
        selectedLabelStyle: const TextStyle(
          height: 1.5,
          fontSize: 12,
```

```
        ),
        unselectedLabelStyle: const TextStyle(
          height: 1.5,
          fontSize: 12,
        ),
        items: menuItems.map((i) {
          return BottomNavigationBarItem(
            activeIcon: Container(
              padding: const EdgeInsets.all(10),
              decoration: const BoxDecoration(
                color: Colors.grey,
                borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(14)),
              ),
              child: SvgPicture.asset(
                i['icon']!,
                colorFilter: const ColorFilter.mode(
                  Colors.white,
                  BlendMode.srcIn,
                ),
              ),
            ),
            icon: SvgPicture.asset(
              i['icon']!,
              colorFilter: const ColorFilter.mode(
                Colors.grey,
                BlendMode.srcIn,
              ),
            ),
            label: i['label'],
          );
        }).toList(),
        currentIndex: _selectedIndex,
        selectedItemColor: Colors.blue,
        onTap: _onItemTapped,
      ),
    );
  }
}
```

2.4 Tab Bar

TabBar menampilkan tab yang bisa dipindah dengan menekan atau menggeser. Ada dua cara menyusunnya:

- DefaultTabController(length, child) — cara paling ringkas, controller dibuat dan dikelola otomatis.
- TabController() bersama SingleTickerProviderStateMixin — cara manual yang memberi kontrol penuh (vsync, length, addListener()), dan dipakai pada contoh di bawah.

Buat file lib/widget_navigation/tabbar_widget.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class TabbarWidget extends StatefulWidget {
  const TabbarWidget({super.key});

  @override
  State<TabbarWidget> createState() => _TabbarWidgetState();
```

```
}

class _TabbarWidgetState extends State<TabbarWidget>
    with SingleTickerProviderStateMixin {
  late TabController _tabController;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _tabController = TabController(length: 3, vsync: this); //TODO jelaskan
  }

  @override
  void dispose() {
    _tabController.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("FIC - Tabbar"),
        bottom: TabBar(
          controller: _tabController,
          tabs: const [
            Tab(
              icon: Icon(Icons.directions_boat),
            ),
            Tab(
              icon: Icon(Icons.directions_bus),
            ),
            Tab(
              icon: Icon(Icons.directions_ferry),
            ),
          ],
        ),
      ),
      body: TabBarView(
        controller: _tabController,
        children: const [
          Center(
            child: Text('Tab 1'),
          ),
          Center(
            child: Text('Tab 2'),
          ),
          Center(
            child: Text('Tab 3'),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

Sebagai perbandingan, versi DefaultTabController dengan tampilan yang sama jauh lebih pendek karena tidak perlu StatefulWidget, initState, dan dispose:

```
class TabbarDefaultWidget extends StatelessWidget {
  const TabbarDefaultWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('FIC - Tabbar'),
          bottom: const TabBar(
            tabs: [
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_boat)),
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_bus)),
              Tab(icon: Icon(Icons.directions_ferry)),
            ],
          ),
        ),
        body: const TabBarView(
          children: [
            Center(child: Text('Tab 1')),
            Center(child: Text('Tab 2')),
            Center(child: Text('Tab 3')),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

2.5 Drawer

Drawer adalah panel menu yang meluncur dari sisi layar. Isinya biasanya sebuah header (DrawerHeader() atau UserAccountsDrawerHeader()) diikuti daftar ListTile. Contoh berikut memakai endDrawer, artinya panel muncul dari sebelah kanan (untuk dari sebelah kiri gunakan drawer). Isinya UserAccountsDrawerHeader dan dua ListTile. Buat file lib/widget_navigation/drawer_widget.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class DrawerWidget extends StatefulWidget {
  const DrawerWidget({super.key});

  @override
  State<DrawerWidget> createState() => _DrawerWidgetState();
}

class _DrawerWidgetState extends State<DrawerWidget> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
```

```
    appBar: AppBar(
      title: const Text("FIC - Drawer"),

    ),
    body: const Center(
      child: Text('Tekan ikon menu di pojokan kanan atas, atau geser dari tepi kanan'),
    ),
    endDrawer: Drawer(
      child: Container(
        color: Colors.white,
        child: ListView(
          padding: const EdgeInsets.all(0),
          children: [
            Container(
              color: Colors.blue[100],
              child: UserAccountsDrawerHeader(
                currentAccountPicture: const CircleAvatar(
                  child: FlutterLogo(size: 50),
                ),
                decoration: BoxDecoration(color: Colors.grey[200]),
                accountName: const Text(
                  'Michael', //ketahuan kali sih kalo ga diganti dengan nama dan nim nya :)
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.black,
                  ),
                ),
                accountEmail: const Text(
                  'michael.dev@gmail.com', //TODO
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.black,
                  ),
                ),
              ),
            ),
            ListTile(
              title: const Text('Menu 1'),
              onTap: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
            ),
            ListTile(
              title: const Text('Menu 2'),
              onTap: () {},
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
 }
}
```

2.6 Sliver

Sliver adalah potongan area yang bisa di-scroll di dalam CustomScrollView. Dengan sliver, bagian atas halaman (misalnya app bar yang mengecil) dan daftar di bawahnya bergerak sebagai satu kesatuan scroll. Properti penting SliverAppBar:

- expandedHeight — tinggi app bar saat terbuka penuh.
- flexibleSpace (FlexibleSpaceBar()) — isi area yang melebar dan mengecil, berisi title dan background.
- pinned (bool) — app bar tetap menempel di atas saat di-scroll.
- floating (bool) — app bar langsung muncul lagi begitu pengguna scroll ke atas, tanpa harus sampai paling atas.
- snap (bool) — app bar otomatis membuka/menutup penuh saat scroll berhenti; hanya boleh true jika floating juga true.

Buat file lib/widget_navigation/sliver_widget.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class SliverWidget extends StatefulWidget {
  const SliverWidget({super.key});

  @override
  State<SliverWidget> createState() => _SliverWidgetState();
}

class _SliverWidgetState extends State<SliverWidget> {
  bool pinned = true;
  bool snap = false;
  bool floating = false;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Sliver"),
        actions: const [],
      ),
      body: CustomScrollView(
        slivers: [
          SliverAppBar(
            pinned: pinned,
            snap: snap,
            floating: floating,
            expandedHeight: 160,
            flexibleSpace: const FlexibleSpaceBar(
              title: Text(
                'Sliver App Bar',
              ),
              background: FlutterLogo(),
            ),
          ),
          SliverList(
            delegate: SliverChildBuilderDelegate((context, index) {
              return Container(
                color: index.isOdd ? Colors.white : Colors.blue[200],
                height: 100,
                child: Center(
```

```
                child: Text(
                  '$index',
                  textScaler: const TextScaler.linear(5),
                ),
              ),
            );
          }, childCount: 20),
        ),
      ],
    ),
  );
 }
}
```

Halaman Menu untuk Semua Contoh

Kerjakan bagian ini setelah semua contoh di Bagian 1 dan 2 selesai dibuat. Halaman menu berisi daftar tombol; menekan satu tombol membuka satu contoh lewat Navigator.push, dan tombol kembali di AppBar mengembalikan ke menu. Dengan begitu Anda tidak perlu lagi mengganti home: di main.dart setiap kali ingin mencoba contoh lain.

Buat file lib/pages/menu_page.dart:

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../widget_form/agree_term_widget.dart';
import '../widget_form/date_picker_page.dart';
import '../widget_form/dialog_widget.dart';
import '../widget_form/favorite_language_dropdown.dart';
import '../widget_form/gender_selection.dart';
import '../widget_form/instagram_connect_switch.dart';
import '../widget_form/name_text_field.dart';
import '../widget_navigation/bottom_navbar_widget.dart';
import '../widget_navigation/drawer_widget.dart';
import '../widget_navigation/navigation_push.dart';
import '../widget_navigation/sliver_widget.dart';
import '../widget_navigation/tabbar_widget.dart'; //TODO jelaskan kenapa pake ../

class _MenuEntry {
  final String label;
  final Widget Function() page;

  const _MenuEntry(this.label, this.page);
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<_MenuEntry> formMenu = [
      _MenuEntry('TextField', () => const NameTextField()),
      _MenuEntry('Dropdown', () => const FavoriteLanguageDropdown()),
```

```
    _MenuEntry('Switch', () => const InstagramConnectSwitch()),
    _MenuEntry('Radio', () => const GenderSelection()),
    _MenuEntry('Checkbox', () => const AgreeTermsWidget()),
    _MenuEntry('Date Picker', () => const DatePickerPage()),
    _MenuEntry('Dialog, BottomSheet & Snackbar', () => const DialogWidget()),
  ];

  final List<_MenuEntry> navigationMenu = [
    _MenuEntry('Navigation Push & Pop', () => const NavigationPush()),
    _MenuEntry('Bottom Navigation Bar', () => const BottomNavbarWidget()),
    _MenuEntry('Tab Bar', () => const TabbarWidget()),
    _MenuEntry('Drawer', () => const DrawerWidget()),
    _MenuEntry('Sliver', () => const SliverWidget()),
  ];

  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('PAM W5S2 - Form & Navigation')),
    body: ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(10.0),
      children: [
        _sectionHeader('Form'),
        ...formMenu.map((e) => _menuTile(context, e)), //TODO jelaskan apa ... itu
        _sectionHeader('Navigation & Layout'),
        ...navigationMenu.map((e) => _menuTile(context, e)),
      ],
    ),
  );
}

Widget _sectionHeader(String title) {
  return Padding(
    padding: const EdgeInsets.fromLTRB(4, 16, 4, 8),
    child: Text(
      title,
      style: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
    ),
  );
}

Widget _menuTile(BuildContext context, _MenuEntry entry) {
  return Card(
    margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 4.0),
    child: ListTile(
      title: Text(entry.label),
      trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
      onTap: () {
        Navigator.push(
          context,
          MaterialPageRoute(builder: (context) => entry.page()),
        );
      },
    ),
  );
}
}
```

Lalu ganti isi lib/main.dart:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import 'pages/menu_page.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'PAM W5S2',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}
```

Tugas

Coba semua kode program di modul ini dan WAJIB berhasil. Percobaan Anda dikumpulkan di ecourse dalam bentuk source code paling lambat Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB. Kumpulkan dengan penamaan pam_w5s2_NIM.zip dengan isi w5s2_NIM.pdf **sebagai penjelasan code anda (lampirkan potongan kode dan hasilnya juga)**.